2026上海一模 · 新定义与综合 · 教师版

1 几何新定义与空间建模

长题题干专页：A3纸张，完整保留题干与所有小问。

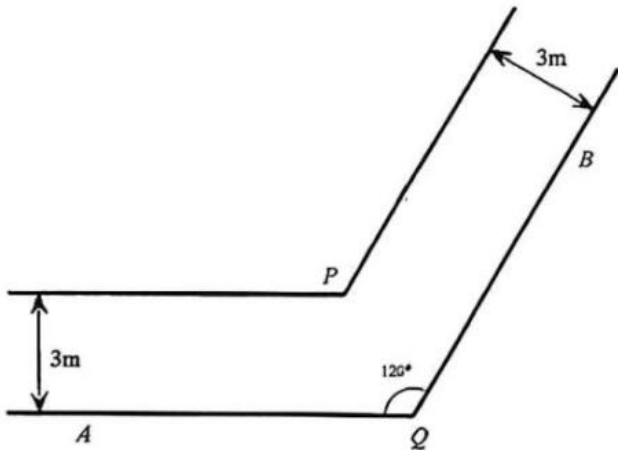
嘉定 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

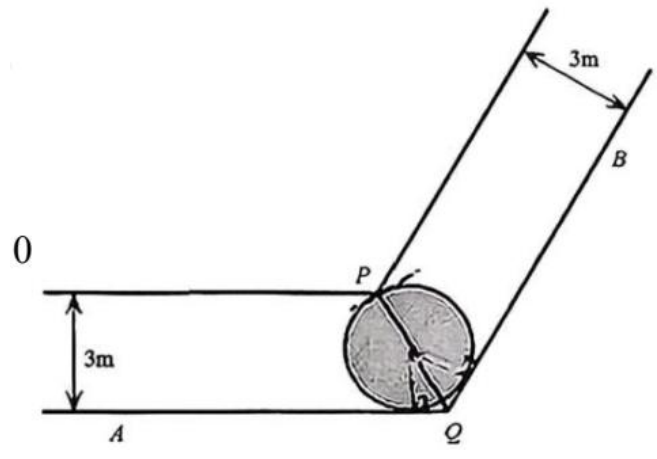
考点说明第（1）问：圆与两直线相切：利用圆心角平分线及点到直线距离建立半径方程。第（2）问：利用转角几何关系建立木棒长度与角度的函数，并求定义域内的最小值。第（3）问：实际通道几何建模：结合家具宽度、长度和移动姿态，判断能否连续通过转角。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第21题。

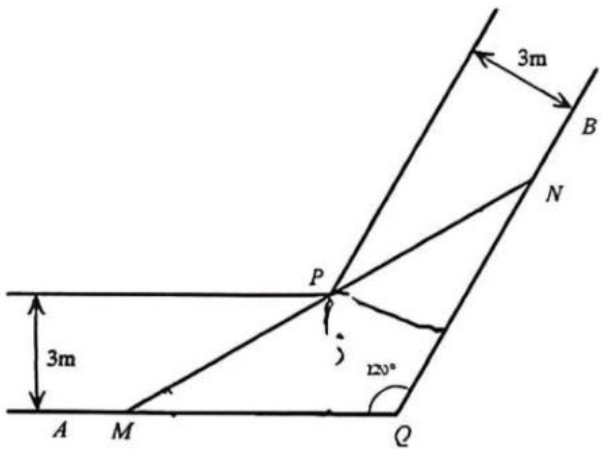
图 1 为转角过道的地面平面示意图. 该过道由两条直道连接形成转角, 由水平平坦的地面与垂直于地面的墙面共同围成, 两端延伸至足够远处, 且高度充足. 其中, QA 、 QB 构成地面上过道的一侧边界, $\angle AQB=120^{\circ}$; 地面上过道的另一侧边界, 则分别与 QA 、 QB 平行, 且交于点 P . 过道两侧平行墙面之间的距离均为 3 米.



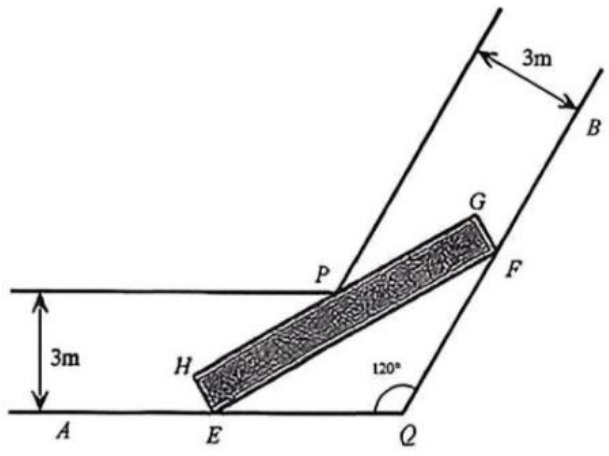
(图 1)



(图 2)



(图 3)



(图 4)

（1）如图 2，在地面有一圆，该圆与 QA、QB 均相切，且过点 P. 求此圆的半径；

（2）如图3，有一根长度为 y 米的无粗细木棒 MN 紧贴地面，端点 N 沿 QB 移动，另一端点 M 沿 AQ 移动.当木棒 MN 触碰到点 P 时， $\angle QMN=x$ （弧度），求 y 关于 x 的函数关系及 y 的最小值；

（3）如图4，某长方体家具的底面为长方形 $EFGH$ ，其宽为1米，长为10米（因过道高度足够，无需考虑家具高度）。现将底面 $EFGH$ 紧贴地面移动，判断该家具能否顺利通过此转角过道，并说明理由。

【答案】（1） $r=12-6\sqrt{3}$

⑵ $y=\frac{3}{\sin x}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}, y_{\min}=12$

（3）不能通过，理由见解析

【解析】

【分析】（1）连接 PQ，设圆心为 O，过 O 作 $OW\perp QB$ ， $OZ\perp QA$ ，由几何性质建立半径 r 的方程，解方程可得结果；

（2）过点 M 作 $MD\perp QA$ ，交过道另一侧边界于点 D ，过点 N 作 $NE\perp QB$ ，交过道另一侧于点 E ，由图形关系可得 y 与 x 的函数关系，并利用导数和函数的对称性求得 y 的最小值；

⑶ 设 $\angle QEF=\alpha$ ，延长 HG 交 QA 于 R ，交 QB 于 S ，由 $RS=RH+HG+GS$ ，得到 HG 的表达式，验证 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)<10$ 可得结论.

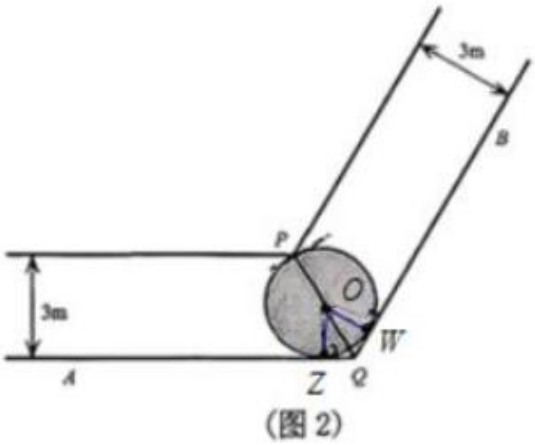
【小问 1 详解】

连接 PQ，设圆心为 O，过 O 作 $OW\perp QB$ ， $OZ\perp QA$ ，

由 $OW=OZ=r$ ， $\angle OWQ=\angle OZQ=90^\circ$ ， $OQ=OQ$ ，可得 $\triangle OWQ\cong\triangle OZQ$

从而 $\angle OQW=\angle OQZ=\frac{\pi}{3}$, $PQ=\frac{3}{\sin\frac{\pi}{3}}=2\sqrt{3}$,

所以 $r+\frac{r}{\sin\frac{\pi}{3}}=2\sqrt{3}$ ，解得 $r=12-6\sqrt{3}$



(图 2)

【小问 2 详解】

如图，过点 M 作 $MC\perp QA$ ，交过道另一侧边界于点 C ，过点 N 作 $ND\perp QB$ ，交过道另一侧于点 D ，

则 $MP=\frac{3}{\sin x}$ ， $NP=\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$

所以 $y=MP+NP=\frac{3}{\sin x}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$,

$$令f(x)=\frac{3}{\sin x}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}\left(0<x<\frac{\pi}{3}\right),$$

$$f'(x)=-\frac{3\cos x}{\sin^2 x}+\frac{3\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}=\frac{3\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin^2 x-3\cos x\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin^2 x\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)},$$

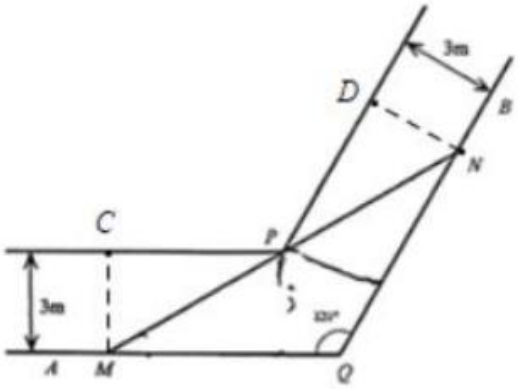
当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{6}\right]$ 时， $\cos x\geq\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)>0$ ， $\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\geq\sin x>0$

所以 $3\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin^2 x\leq 3\cos x\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$,

所以 $f'(x)\leq 0$ ，当且仅当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取等号，故 $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{6}\right]$ 上严格单调递减，

并且 $f(x)=f\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$，所以 $y=f(x)$ 关于 $x=\frac{\pi}{6}$ 对称，

所以 $f(x)_{\min}=f\left(\frac{\pi}{6}\right)=12$，即 $x=\frac{\pi}{6}$ 时，y 的最小值为 12 米.



(图 3)

【小问 3 详解】

【小问 3 详解】

设底面长方形顶点 E 、 F 分别在边界 QA 、 QB 上移动，

设 $\angle QEF=\alpha$，延长 HG 交 QA 于 R，交 QB 于S，

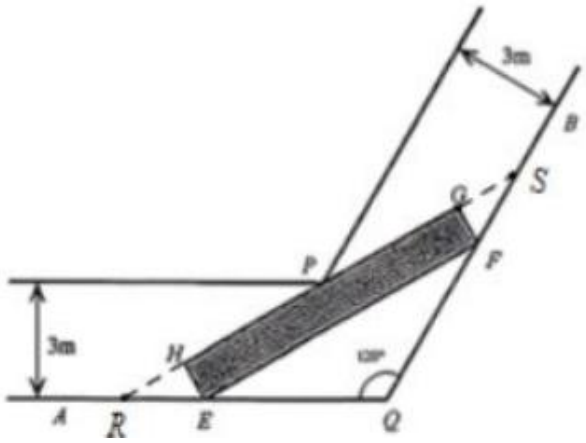
$$RS=RH+HG+GS=\frac{1}{\tan\alpha}+HG+\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)},\quad (\text{则})$$

$$RS=\frac{3}{\sin\alpha}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)},$$

$$\text{设}g(\alpha)=HG=\frac{3}{\sin\alpha}+\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)}-\frac{1}{\tan\alpha}-\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)},$$

若家具可以通过转角，则对于 $\forall\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$，$g(\alpha)\geq 10$，

但 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{\sin\frac{\pi}{6}}\times 2-\frac{1}{\tan\frac{\pi}{6}}\times 2=12-2\sqrt{3}\approx 8.53<10$，所以家具不能通过该转角.



(图 4)

松江 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明平面区域直径新定义与几何最值：将距离上界联系三角形半周长并说明可取到，再由边角关系和基本不等式求最大值。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第16题。

定义：一个平面封闭区域内任意两点之间的距离的最大值称为该区域的“直径”。在 $\triangle ABC$ 中，$BC=1$，BC 边上的高等于 $\tan A$，以 $\triangle ABC$ 的各边为直径向 $\triangle ABC$ 外分别作三个半圆，记三个半圆围成的平面区域的“直径”为 d，则以下两个结论：

① 当 $\angle ABC=\frac{\pi}{2}$ 时，$d=\frac{\sqrt{2}+2}{2}$；

② d 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}+1}{2}$。（ ）

A. ①正确，②错误

B. ①②都正确

C. ①错误，②正确

D. ①②都错误

【答案】B

【解析 · 参考原解整理】

【分析】根据“直径”的定义，找出“直径”与三角形边长之间的关系，分别对两个结论进行分析判断即可.

【详解】结论①：$\because \angle ABC=\frac{\pi}{2}$，BC 边上的高等于 tan A，

$$\therefore AB=\tan A$$

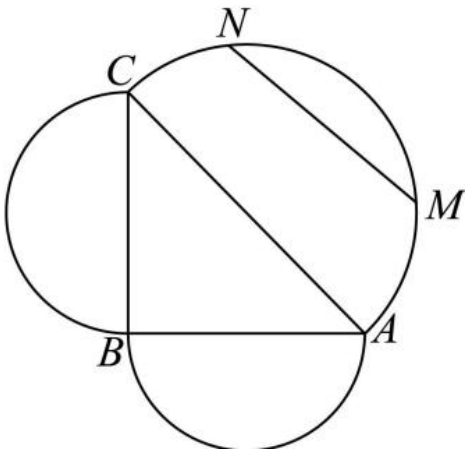
在 $\mathbf{Rt}_{\triangle}ABC$ 中，$\tan A=\frac{BC}{AB}$，又 $BC=1$

所以 $AB=\frac{1}{AB}$，即 $AB^2=1$，解得 $AB=1(AB>0)$，

因此，$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$

当封闭区域内两点位于在同一半圆上时，

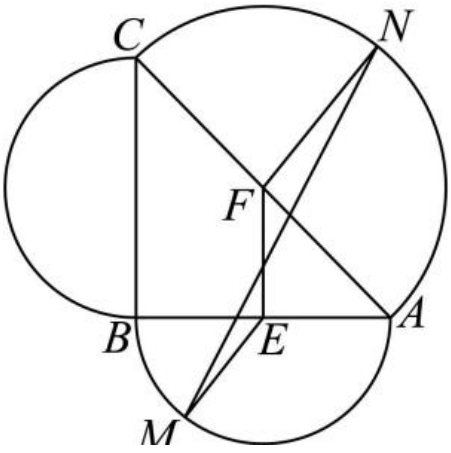
以在 $\widehat{AC}$ 上任取两点 M，N 为例，连接 MN



则 $MN\leq AC$，又 $AB+BC>AC$，所以 $MN<\frac{1}{2}(AC+AB+BC)$，

当封闭区域内两点位于在不同半圆上时，

以在 $\widehat{AB}$ 上取一点 M，在 $\widehat{AC}$ 上取一点 N 为例，设 AB，AC 的中点分别为 E，F，连接 ME，EF，FN，MN，



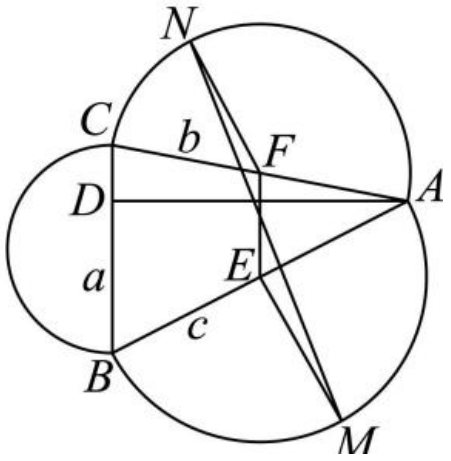
由两点间线段最短可得 $MN \leq ME+EF+FN=\frac{1}{2}(AB+BC+AC)$，当且仅当 M，N，E，F 四点共线时取等号，

综上，$MN \leq \frac{1}{2}\left(AB+BC+AC\right)=\frac{1}{2}\left(1+1+\sqrt{2}\right)=\frac{2+\sqrt{2}}{2}$,

所以 $d=\frac{2+\sqrt{2}}{2}$，

故结论①正确.

结论②：设 $\triangle ABC$ 中角 A,B,C 所对的边长分别为 a,b,c，设 BC 边上的高为 AD，即 $a=1$，$AD=\tan A$.



由三角形面积公式可得 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}a\cdot AD=\frac{1}{2}\tan A$

所以 $\cos A=\frac{1}{bc}$，

由余弦定理可得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，即 $\frac{1}{bc}=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，

所以 $b^2+c^2=3$.

$$(b+c)^2=b^2+c^2+2bc\leq 2(b^2+c^2)=6,$$

即 $b+c\leq\sqrt{6}$，当且仅当 $b=c=\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时取等号.

由①知，$MN \leq ME+EF+FN=\frac{1}{2}\left(AB+BC+AC\right)=\frac{1}{2}\left(a+b+c\right)$

将 $a=1$，$b+c\leq\sqrt{6}$ 代入可得 $MN \leq ME+EF+FN \leq \frac{1}{2}\left(a+b+c\right)=\frac{1+\sqrt{6}}{2}$,

当且仅当 M，N，E，F 四点共线，$b=c=\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时取等号，

所以 $d=\frac{1+\sqrt{6}}{2}$ ，故结论②正确.

故选：B

【独立复核补充】设 E,F 分别是 AB,AC 的中点，沿直线 EF 向两端延长至两个外侧半圆的极点，可同时达到半周长上界。最终结论是 d 的最大值为 $\frac{1+\sqrt{6}}{2}$，不是任意三角形都取此值。

回源核对说明：D选项已恢复，原题没有配图；现有解析图应留在答案折叠区域。

回源核对说明：逐项视觉核对题干、两结论及A-D选项；源卷第7页标答为B；本次未独立重解。

金山 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明新定义曲线与命题判断：按象限分析超椭圆与直线的交点，并研究曲线上点到原点的距离范围。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第16题。

记曲线 $C:\dfrac{|x|^n}{a}+\dfrac{|y|^n}{b}=1$（$a>0$ 且 $b>0$，$n>0$ 且 $n\in\mathbb{R}$）为 $C^n_{(a,b)}$，称其为“超椭圆”。命题 p：直线 $l:2x+9y-12=0$ 与超椭圆 $C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}$ 有3个不同交点；命题 q：超椭圆 $C^8_{(9,1)}$ 上的点到坐标原点距离的取值范围为 $[1,2^{5/8}]$，则下列说法正确的是（　）

A. 命题 p 为真命题，命题 q 为假命题

B. 命题 p 为假命题，命题 q 为真命题

C. 命题 p,q 均为真命题

D. 命题 p,q 均为假命题

【答案】A

【解析】

【分析】命题 p： 代入 a,b,n ，移项由绝对值范围求解 x,y 的范围，分情况与直线列方程组求解，根据结果可判断命题 p ； 命题 q： 由图形的对称性将方程降幂，写成平方和的形式，三角换元，根据权方和不等式可得出距离范围的最大值，从而判断命题 q .

【详解】命题 $p:C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}:\frac{\sqrt{|x|}}{3}+\frac{\sqrt{|y|}}{2}=1$ ，由 $\frac{\sqrt{|y|}}{2}=1-\frac{\sqrt{|x|}}{3}\geq 0$ 可得： $|x|\leq 9$ ，同理 $|y|\leq 4$ ， 1° 当 $x\geq 0,y\geq 0$ 时， $C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}$ 方程可化简为 $y=\frac{4}{9}x-\frac{8}{3}\sqrt{x}+4$ ，
联立 $\begin{cases}y=\frac{4}{9}x-\frac{8}{3}\sqrt{x}+4\\2x+9y-12=0\end{cases}$ ，解得： $\begin{cases}x=4\\y=\frac{4}{9}\end{cases}$ 2° 当 $x<0,y\geq 0$ 时， $C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}$ 方程可化简为 $y=-\frac{4}{9}x-\frac{8}{3}\sqrt{-x}+4$ ，
联立 $\begin{cases}y=-\frac{4}{9}x-\frac{8}{3}\sqrt{-x}+4\\2x+9y-12=0\end{cases}$ ，解得： $\begin{cases}x=-60-24\sqrt{6}\\y=\frac{44+16\sqrt{6}}{3}\end{cases}$ （舍）或 $\begin{cases}x=-60+24\sqrt{6}\\y=\frac{44-16\sqrt{6}}{3}\end{cases}$ ； 3° 当 $x<0,y<0$ 时， $l:2x+9y-12=0$ 不过第三象限，所以第三象限无交点； 4° 当 $x\geq 0,y<0$ 时， $C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}$ 方程可化简为 $y=-\frac{4}{9}x+\frac{8}{3}\sqrt{x}-4$ ，
联立 $\begin{cases}y=-\frac{4}{9}x+\frac{8}{3}\sqrt{x}-4\\2x+9y-12=0\end{cases}$ ，解得： $\begin{cases}x=48-24\sqrt{3}\\y=\frac{-28+16\sqrt{3}}{3}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=48+24\sqrt{3}\\y=\frac{-28-16\sqrt{3}}{3}\end{cases}$ （舍）

综上： $C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}$ 与直线 $l:2x+9y-12=0$ 共3个交点，所以命题 p 正确；

命题 $q:C^8_{(9,1)}:\frac{x^8}{9}+y^8=1$ ，由图形的对称性，不妨考虑 $x\geq 0,y\geq 0$.

即 $\left(\frac{x^4}{3}\right)^2+\left(y^4\right)^2=1$，令 $\left\{\begin{array}{l}\frac{x^4}{3}=\cos\alpha\\ y^4=\sin\alpha\end{array}\right.$，则 $\left\{\begin{array}{l}x^2=\sqrt{3\cos\alpha}\\ y^2=\sqrt{\sin\alpha}\end{array}\right.$

则 $x^2+y^2=\sqrt{3\cos\alpha}+\sqrt{\sin\alpha}$

由权方和不等式可得：$\frac{\left(\sqrt{3\cos\alpha}+\sqrt{\sin\alpha}\right)^4}{\left(\sqrt[3]{9}+1\right)^3}\leq\frac{9\cos^2\alpha}{9}+\sin^2\alpha=1,$

所以 $\sqrt{3\cos\alpha}+\sqrt{\sin\alpha}\leq\left(\sqrt[3]{9}+1\right)^{\frac{3}{4}}<2^{\frac{5}{4}}$，所以命题 q 错误

---

2 集合、数列与有限取值结构

浦东 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明函数与集合元素个数：利用函数代入及集合元素互异条件，对有限种有序组合计算结果并分析命题。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第16题。

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=x-\frac{1}{x},x>0$. 集合 $A=\{1,a,b\}$，其中 $1<a<b$，集合 $B=\left\{z\mid z=xy+\frac{x}{y}+f\left(\frac{y}{x}\right),x,y\in A,x\neq y\right\}$，现有以下两个命题：

①存在实数 a、b，使得集合 B 中恰好有 5 个元素；

②若实数 a、b 是方程 $f(x)=kx+t$ 的两个不同实根，则存在实数 k、t，使得集合 B 中恰好有 4 个元素.

那么（）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是真命题

【答案】A

【解析】

【分析】先化简集合 B 的元素，通过构造具体数值验证命题①中元素的合并情况；结合韦达定理与函数零点存在性，验证命题②中元素的合并可行性。

【详解】$B=\left\{z\mid z=xy+\frac{x}{y}+f\left(\frac{y}{x}\right),x,y\in A,x\neq y\right\}=\left\{z\mid z=xy+\frac{y}{x},x,y\in A,x\neq y\right\}$ 集合 $A=\{1,a,b\}$，其中 $1<a<b$，x,y 取不同元素时，

集合 B 的元素可能为 $2a,2b,a+\frac{1}{a},b+\frac{1}{b},ab+\frac{b}{a},ab+\frac{a}{b}$，共6个可能. ① 若集合 B 中恰好有5个元素，则当 $2a=b+\frac{1}{b}$ 时，$1<a<b$ 必然能找到 a,b, 例如：当 $a=\frac{5}{4}$，可取 $b=2$，此时 $B=\left\{\frac{5}{2},4,\frac{41}{20},\frac{41}{10},\frac{25}{8}\right\}$，共5个元素.

所以 ① 是真命题. ② 依题意，若存在实数 a,b 是方程 $f(x)=kx+t$ 的两个不同实根，$x-\frac{1}{x}=kx+t\Rightarrow(k-1)x^2+tx+1=0$

所以 $a+b=\frac{-t}{k-1},ab=\frac{1}{k-1}$.

因为 $1<a<b$，$a+\frac{1}{a}<b+\frac{1}{b}<2b$，$a+\frac{1}{a}<a\left(b+\frac{1}{b}\right)$，$b+\frac{1}{b}<a\left(b+\frac{1}{b}\right)$

若 $\begin{cases} 2a=b+\frac{1}{b} \\ 2b=ab+\frac{b}{a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=1 \end{cases}$ 不符；

若 $\begin{cases} 2a=b+\frac{1}{b} \\ 2b=ab+\frac{a}{b} \end{cases} \Rightarrow a^4-2a^3+1=0$ (*),

设 $h(x)=x^4-2x^3+1$ ， $x\in(1,+\infty)$

$$h\left(\frac{3}{2}\right)=-\frac{11}{16}, h(2)=1$$

$$h\left(\frac{3}{2}\right)\times h(2)<0$$

所以 $h(x)=x^4-2x^3+1,\quad x\in(1,+\infty)$ 有零点，即（*）有解，

即存在 a,b ，满足 $\begin{cases} 2a=b+\frac{1}{b} \\ 2b=ab+\frac{a}{b} \end{cases}$ ，使得 B 中恰好有4个元素.

所以实数 k、t，使得集合 B 中恰好有 4 个元素，②是真命题.

故选：A.

虹口 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明数列新定义：把分式不等式转为项与前缀和的区间位置关系，再利用等差条件分析命题。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第16题。

若每一项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若对于任意的正整数 n ，均存在正整数 m 使得 $\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}}\le 0$ ，则称 $\{a_n\}$ 具有“ P 性质”。对于以下两个命题，说法正确的是（）①存在等比数列 $\{a_n\}$ ，使得 $\{a_n\}$ 具有“ P 性质”；

②若 $\{a_n\}$ 具有“P 性质”，记 $\Delta_n=S_{m+1}-a_n$ 且 $\{\Delta_n\}$ 为等差数列，则 $S_n\le 2^n a_1$.

A. ①和②都为真命题

B. ①和②都为假命题

C. ①为真命题，②为假命题

D. ①为假命题，②为真命题

【答案】A

【解析】

【分析】对于①，举出实例 $a_n=2^n$ 即可验证；对于②，先得到 $a_1=a_2$ ， $\Delta_n=a_2=a_1$ 为常数列，依次类推可得，当 $n\ge 3$ 时，每一个 a_n 的最大值为 $2^{n-3}a_1$ ，求和可得 $S_n=(2^{n-2}+1)a_1\le 2^n a_1$.

【详解】对于①，因为数列 $\{a_n\}$ 每一项均为正数，故 $S_m\le S_{m+1}$ ，又对于任意的正整数 n ，均存在正整数 m 使得 $\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}}\le 0$ ，

故存在正整数 m 使得 $S_m\le a_n<S_{m+1}$ ，即 $a_n\in[S_m,S_{m+1})$ ，

设 $a_n=2^n$ ，则 $S_n=\frac{2-2^{n+1}}{1-2}=2^{n+1}-2$

其中 $\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}}=\frac{2^n-(2^{m+1}-2)}{2^n-(2^{m+2}-2)}=\frac{2^n+2-2^{m+1}}{2^n+2-2^{m+2}}\le 0$ ，故 $2^{m+1}\le 2^n+2<2^{m+2}$ ，解得 $2^m-1\le 2^{n-1}<2^{m+1}-1$ ，当 $n=1$ 时，取 $m=1$ ，满足要求，对任意的正整数 $n\ge 2$ ，均存在正整数 $m=n-1$ ，使得上式

成立，$a_n=2^n$ 具有“P 性质”，故存在等比数列 $\{a_n\}$，使得 $\{a_n\}$ 具有“P 性质”；①正确；对于②，当 $n=1$ 时，$S_m\le a_1<S_{m+1}$，故 m 只能等于 1，即 $\Delta_1=S_2-a_1=a_2$，当 $n=2$ 时，$S_m\le a_2<S_{m+1}$，故 m 只能等于 1，即 $a_1\le a_2$，$\Delta_2=S_2-a_2=a_1$，$\{\Delta_n\}$ 为等差数列，故公差为 a_1-a_2，所以 $\Delta_n=a_2+(n-1)(a_1-a_2)$，假设 $a_1<a_2$，则当 $n\to+\infty$ 时，$\Delta_n<0$，这与 $\Delta_n=S_{m+1}-a_n>0$ 矛盾，故 $a_1=a_2$，所以 $\Delta_n=a_2=a_1$ 为常数列，易知 $a_3<S_3$，若 $a_3\in[S_2,S_3)$，则 $\Delta_3=S_3-a_3=a_1+a_2>\Delta_1$，舍去，若 $a_3\in[S_1,S_2)$，则 $\Delta_3=S_2-a_3=a_1+a_2-a_3$，令 $\Delta_3=a_1+a_2-a_3=\Delta_1$ 可得 $a_3=a_1$，同理易知 $a_4<S_4$，若 $a_4\in[S_3,S_4)$，则 $\Delta_4=S_4-a_4=a_1+a_2+a_3>\Delta_1$，舍去，所以 $a_4<S_3$，$\Delta_4=S_3-a_4=3a_1-a_4$，令 $3a_1-a_4=\Delta_1$，可得 $a_4=2a_1$，或 $\Delta_4=S_2-a_4=2a_1-a_4$，令 $2a_1-a_4=\Delta_1$，可得 $a_4=a_1$，同理 $a_5<S_4$，$\Delta_5=S_4-a_5=a_1$ 可得 $a_5=3a_1$ 或 $4a_1$，或 $\Delta_5=S_3-a_5=a_1$ 可得 $a_5=2a_1$，或 $\Delta_5=S_2-a_5=a_1$ 可得 $a_5=a_1$，依次类推可得，当 $n\ge3$ 时，每一个 a_n 的最大值为 $2^{n-3}a_1$，当 $n\ge3$ 时，$S_n=a_1+a_2+2^0a_1+2a_1+\cdots+2^{n-3}a_1=2a_1+\frac{1-2^{n-2}}{1-2}a_1=(2^{n-2}+1)a_1\le2^na_1$，②正确。

故选：A

静安 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明对数递推与连乘化简：将递推改写为指数关系，使前后相邻项在乘积中消去。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第15题。

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\log_m a_n(m>1$ 且 $m\in Z)$，则称数列 $\{a_n\}$ 为“对数 m 底数列”. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 是“对数 2 底数列”且 $a_5=1$，则当 $n\geqslant2$ 且 $n\in N^*$ 时，$\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdot\cdots\cdot a_{n-1}^2}=(\quad)$

A. 2^{12}

B. 2^{16}

C. 2^{32}

D. 2^{64}

【答案】C

【解析】

【分析】根据定义 $a_{n+1}=\log_2 a_n$，即 $2^{a_{n+1}}=a_n$，再利用累乘 $\frac{2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2\cdots a_{n-1}}=a_1$，平方后再由 $a_5=1$ 根据递推关系可得答案.

【详解】因为正项数列 $\{a_n\}$ 是“对数 2 底数列”，所以 $a_{n+1}=\log_2 a_n$，所以 $2^{a_{n+1}}=2^{\log_2 a_n}=a_n$，
所以 $2^{a_2}=a_1,2^{a_3}=a_2,2^{a_4}=a_3,\cdots,2^{a_n}=a_{n-1}(n\ge2$ 且 $n\in\mathbb{N}^*)$，

以上式子相乘得 $2^{a_2}\cdot2^{a_3}\cdots2^{a_n}=a_1\cdot a_2\cdots a_{n-1}$，所以 $2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}=a_1\cdot a_2\cdots a_{n-1}$，

所以 $\frac{2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2\cdots a_{n-1}}=a_1$，得 $\frac{2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}\cdot2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2\cdots a_{n-1}\cdot a_2\cdots a_{n-1}}=a_1^2$,

即 $\frac{2^{2a_2+2a_3+\cdots+2a_n}}{a_2^2\cdots a_{n-1}^2}=a_1^2$，得 $\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdots a_{n-1}^2}=a_1^2$，因为 $a_5=\log_2 a_4,a_5=1$，所以 $a_4=2$

同理，$a_4=\log_2 a_3$，所以 $a_3=4;a_3=\log_2 a_2$，所以 $a_2=16;a_2=\log_2 a_1$

所以 $a_1=2^{16}$. 故 $\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdots a_{n-1}^2}=\left(2^{16}\right)^2=2^{32}$.

故选：C.

浦东 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

教师复核提醒：第（3）问原解析把分段函数视为连续，但在相关分段点左右极限不一致；后续证明待核，不能据此判定最终答案错误。

考点说明第（1）问：函数迭代与新定义判断：分别计算二次迭代，检查其像集能否与任意原区间相交，否定时构造区间反例。第（2）问：分式函数迭代的周期结构：逐次复合寻找回到恒等映射的周期，并以区间反例排除更小的回归指数。第（3）问：分段伸展映射与区间回归：追踪区间在分支上的迭代像及跨分段点情形；原解析的连续性及后续论证仍须核查。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D. 若对任意区间 $I \subseteq D$ ，存在正整数 k，使得 $I_k \cap I \neq \varnothing$ ，则称函数 $y=f(x)$ 为“回归函数”，k 为回归指数. 其中 $I_n=\left\{f^{(n)}(x) | x \in I\right\}$ ， $f^{(1)}(x)=f(x)$， $f^{(2)}(x)=f(f(x))$， …… ， $f^{(n+1)}(x)=f\left(f^{(n)}(x)\right)$.

（1）若 $f(x)=\frac{1}{x}$ ， $g(x)=x^2$. 请分别判断函数 $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$ 是否为回归指数为 2 的“回归函数”；

（2）若 $f(x)=\frac{x+1}{1-x}$ ， $D=\{x \mid x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq 0, x \neq 1, x \neq-1\}$. 求证：函数 $y=f(x)$ 是“回归函数”，并求满足条件的回归指数 k 的最小值.

⑶ 若 $y=f(x)$ 是定义域为 $(0,1]$ 的函数，且 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{a}, & 0<x \leq a, \\ \frac{x-a}{1-a}, & a<x \leq 1 .\end{cases}$ ，其中 $a \in(0,1)$.

请判断函数 $y=f(x)$ 是否为“回归函数”? 若是，请写出证明过程；若不是，请说明理由.

【答案】（1） $y=f(x)$ 是回归指数为2的"回归函数"， $y=g(x)$ 不是回归指数为2的"回归函数"；

（2）证明见解析，k 的最小值为 4;

（3）函数 $y=f(x)$ 是“回归函数”，证明见解析.

【解析】

【分析】（1）计算出 $f^{(1)}(x)=\frac{1}{x}, f^{(2)}(x)=x$ ，从而得到 $I_2 \cap I \neq \emptyset$ 即可判断 $y=f(x)$ ，再计算 $g^{(2)}(x)=x^4$ ，取 $I=[2,3]$ 即可判断；

（2）计算得 $f^{(5)}(x)=f^{(1)}(x), \cdots, f^{(k+4)}(x)=f^{(k)}(x)$ ，再取 $I=(2,3)$ ，分析得

$I_{4m-3} \cap I=\emptyset, I_{4m-2} \cap I=\emptyset, I_{4m-1} \cap I=\emptyset$ ，则得到 k 的最小值；

（3）首先求出函数 $y=f(x)$ 的值域为(0,1]，再分区间求出对应直线斜率，再设区间 I 的长度为 $L, L>0$ ，根据变换则区间长度也会变化，最后分析得总存在这样的正整数 k ，使得 $I_k \cap I \neq \emptyset$.

【小问 1 详解】

由题意， $y=f(x)$ 的定义域 $D=(-\infty, 0) \cup(0,+\infty)$.

$$f^{(1)}(x)=f(x)=\frac{1}{x}, f^{(2)}(x)=f(f(x))=f\left(\frac{1}{x}\right)=x,$$

故对任意区间 $I \subseteq(-\infty, 0) \cup(0,+\infty)$ ，必有 $I_2=I$ ，即 $I_2 \cap I \neq \varnothing$.

因此 $y=f(x)$ 是回归指数为 2 的 "回归函数".

又 $y=g(x)$ 的定义域 $D=\mathrm{R}, g^{(2)}(x)=\left(x^2\right)^2=x^4$

取区间 $I=[2,3]$ ，则 $I_2=[16,81]$ 。显然， $I \cap I_2=\varnothing$ 。

显然， $y=g(x)$ 不是回归指数为 2 的 "回归函数".

【小问 2 详解】

由题意，对任意 $x \in D, f^{(1)}(x)=\frac{x+1}{1-x}$ ， $f^{(2)}(x)=\frac{\frac{x+1}{1-x}+1}{1-\frac{x+1}{1-x}}=\frac{2}{-2x}=-\frac{1}{x}$ ，

$$f^{(3)}(x)=\frac{-\frac{1}{x}+1}{1-\left(-\frac{1}{x}\right)}=\frac{x-1}{x+1}, f^{(4)}(x)=\frac{\frac{x-1}{x+1}+1}{1-\frac{x-1}{x+1}}=\frac{2x}{2}=x,$$

$$f^{(5)}(x)=f^{(1)}(x), \ldots, f^{(k+4)}(x)=f^{(k)}(x).$$

显然，对任意区间 $I \subseteq D$ ，都存在正整数 m ，使得 $I_{4m}=I$ ，即 $I_{4m} \cap I \neq \emptyset$

若取区间 $I=(2,3)$ ，则 $I_1=(-3,-2), I_2=\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right), I_3=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}\right)$.

$$I_{4m-3}=I_1=(-3,-2), I_{4m-2}=I_2=\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right), I_{4m-1}=I_3=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}\right).$$

故 $I_{4m-3} \cap I=\varnothing, I_{4m-2} \cap I=\varnothing, I_{4m-1} \cap I=\varnothing$.

综上，函数 $y=f(x)$ 是 "回归函数"，且满足条件的回归指数 k 的最小值为 4.

【小问 3 详解】

当 $x \in(0, a]$ 时， $f(x)=\frac{x}{a}, f(x) \in(0,1]$.

当 $x \in(a, 1]$ 时， $f(x)=\frac{x-a}{1-a}, f(x) \in(0,1]$.

因此，函数 $y=f(x)$ 的值域为(0,1]，即对任意 $y \in(0,1]$ ，总存在 $x \in(0,1]$ 使得 $f(x)=y$.

在区间 $(0, a]$ 上，函数为 $f(x)=\frac{x}{a}$ ，对应直线的斜率 $k=\frac{1}{a}>1$ 。

在区间 $(a, 1]$ 上， $f(x)=\frac{x-a}{1-a}$ ，对应直线的斜率 $k=\frac{1}{1-a}>1$ 。

显然，对任意区间 $I \subseteq D$ ，作用函数 $y=f(x)$ 后，区间长度必然会变大.

假设常数 $c=\min \left\{\frac{1}{a}, \frac{1}{1-a}\right\}$ ，必有 $c>1$ ，即每次变换后区间长度至少放大 c 倍.

设区间 I 的长度为 $\mathrm{L}, \mathrm{L}>0$ 。则经过 k 次变换后， I_k 的长度至少为 $L \cdot c^k$

当 k 足够大时，必有 $L \cdot c^k>1$ 。又函数 $y=f(x)$ 的值域为 $(0,1]$ ，

即 $I_k \subseteq(0,1]$ ，所以 I_k 的长度不能超过1，矛盾.

实际上，由于 $y=f(x)$ 的图像是分段线性且连续的，变换过程中 I_k 会覆盖(0,1]的每个非空开区间子集.

必存在正整数 k ，使得 $I_k \cap I \neq \emptyset$

否则，如果所有 I_k 都与 I 不相交，则 I_k 始终停留在区间 $(0,1]$ 或区间 I 中，

但区间长度作用函数 $y=f(x)$ 后会变大，即 I_k 长度的不断增长，最终必须与区间 I 相交.

因此，总存在这样的正整数 k ，使得 $I_k \cap I \neq \emptyset$

综上所述，函数 $y=f(x)$ 是 "回归函数".

虹口 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

教师复核提醒：第（3）问原证明仅对固定步长比较增量，不能直接推出任意两点间严格递增；充分性证明待补。

考点说明第（1）问：函数增量的解析式与零点：代入指定函数及步长，展开差式并求其零点。第（2）问：含参增量恒正问题：先限定自变量与平移后自变量的共同定义域，再研究关于自变量的多项式最小值及参数边界。第（3）问：有理数域上的严格中点凸性与增量递增：分别论证必要性与充分性，利用有理步长细分和通分比较；原充分性证明的跳步需补足。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D （ $D\subseteq\mathbf{R}$ ），记 $g(x)=f(x+a)-f(x)$ ，其中 $a\in D$ ，且 $x+a\in D$.

（1）当 $D=\mathbf{R}$ ， $f(x)=x^2$ ， $a=1$ ，求函数 $y=g(x)$ 的零点；

（2）当 $D=[-1,+\infty)$ ， $f(x)=x^3-3x$ ，若恒有 $g(x)>0$ ，求实数 a 的取值范围；

⑶ 当 $D=\mathbf{Q}$, 求证: “对于任意的正有理数 a , 函数 $y=g(x)$ 在 D 上均是严格增函数”的充要条件是“任取 D 中两个不相同的元素 x_1 和 x_2 , 均有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{1}{2}\left(f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)\right),$$

【答案】⑴ $-\frac{1}{2}$

⑵ $(3,+\infty)$

（3）证明见解析

【解析】

【分析】（1）求出 $g(x)$ ，令 $g(x)=0$ 解方程即可得到答案；

⑵ 求出 $g(x)$ 并根据题意化简得到 $3x^2+3ax+a^2-3>0$ ，令 $h(x)=3x^2+3ax+a^2-3$ ，
根据题意得到 $h(-1)=a^2-3a>0$ ，解得 a>3，再结合二次函数图象即可求得答案；

（3）利用充要条件的定义，结合函数严格递增的概念进行证明.

【小问 1 详解】

当 $D=\mathbf{R}$ ， $f(x)=x^2$ ， $a=1$ 时， $g(x)=f(x+1)-f(x)=(x+1)^2-x^2=2x+1$ ，令 $g(x)=0$ ，解得 $x=-\frac{1}{2}$ 所以函数 $y=g(x)$ 的零点为 $-\frac{1}{2}$

【小问 2 详解】

$$g(x)=(x+a)^3-3(x+a)-x^3+3x=3ax^2+3a^2x+a^3-3a>0, x\geq -1,$$

若 $a\leq 0$ ，当 a < 0 时 $g(x)$ 的二次项系数为负导致当 $x\to+\infty$ 时， $g(x)\to-\infty$ ，

$$g(x)>0$$

$$a>0$$

所以 $3x^2+3ax+a^2-3>0$ ，设 $h(x)=3x^2+3ax+a^2-3$

则 $h(-1)=a^2-3a>0$ ，解得 $a>3$ 或 $a<0$ （舍去），即 $a>3$ ，

此时 $-\frac{a}{2}<-\frac{3}{2}<-1$ ，所以 $h(x)=3x^2+3ax+a^2-3$ 在 $[-1,+\infty)$ 上单调递增，

所以 $x \in [-1,+\infty)$ ， $h(x) \geq h(-1) > 0$

所以实数 a 的取值范围为 $(3,+\infty)$.

【小问 3 详解】

必要性：对于 $x_1 < x_2$ ，取 $a = \frac{x_2 - x_1}{2}$

因为函数 $y = g(x)$ 在 D 上是严格增函数且 $x_1 < \frac{x_1+x_2}{2}$ ，所以 $g(x_1) < g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ ，

即 $f(x_1+a) - f(x_1) < f\left(\frac{x_1+x_2}{2}+a\right) - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ ，

即 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - f(x_1) < f(x_2) - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ ，

所以 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}\left[f(x_1)+f(x_2)\right]$.

充分性： $\forall x_1 \in \mathbf{Q}$ ， $\forall a \in \mathbf{Q}$ 且 $a > 0$

因为 $f\left(\frac{x_1+(x_1+2a)}{2}\right) < \frac{1}{2}\left[f(x_1)+f(x_1+2a)\right]$ ，

所以 $f(x_1+2a) - f(x_1+a) > f(x_1+a) - f(x_1)$

即 $g(x_1+a) > g(x_1)$ ，又 $x_1 + a > x_1$

所以函数 $y = g(x)$ 在 D 上是严格增函数.

青浦 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★☆

教师复核提醒：原解析第（3）问的对称性质及充分必要性表述存在跳步，证明待核。

考点说明第（1）问：集合新定义：代入二次函数和给定参数，联立不等式求集合。第（2）问：集合包含与全称量词：借助三次函数图像或单调性，将包含关系转化为参数条件。第（3）问：偶函数与对称集：分别证明两方向，注意量词与集合成员的对应关系；现有原解析证明仍有待复核。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第21题。

已知函数 $y = f(x)$ 定义域为 R，对于实数 a，定义集合 $R_a = \{x \mid x \geq a, f(x) \geq f(a)\}$ ， $L_a = \{x \mid x \leq a, f(x) \geq f(a)\}$.

⑴ 若 $f(x) = x^2$ ，求 R_1 和 L_1 ；

（2）给定实数 a ，若 $f(x) = x^2(x-3)$ 满足对任意 $b > a$ ，均有 $R_b \subseteq R_a$ ，求 a 的取值范围；

（3）若集合 A、B 满足： $x \in A \Leftrightarrow -x \in B$ ，则称 A 和 B 互为对称集。证明：“函数 $y = f(x)$ 为偶函数”的充要条件是“对任意实数 a, R_a 与 L_{-a} 互为对称集”。

【答案】（1） $R_1 = \{x | x \geq 1\}$ ， $L_1 = \{x | x \leq -1$ 或 $x = 1\}$

⑵ $(-\infty,-1] \cup [2,+\infty)$

（3）证明见解析

【解析】

【分析】（1）根据题设定义求解即可；

（2）根据题设定义得到对于任意 $b > a$ ，都有 $f(b) \geq f(a)$ ，分析函数 $f(x)$ 的单调性，结合图象求解即可；

（3）根据偶函数的定义和对称集的定义即可证明必要性和充分性.

【小问 1 详解】

由 $f(x)=x^2$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调递减，在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，

则 $x\geq 1$ 时， $f(x)\geq f(1)=1$ ，即 $R_1=\{x|x\geq 1,f(x)\geq f(1)\}=\{x|x\geq 1\}$ ，

而 $L_1=\{x\mid x\leq 1,f(x)\geq 1\}=\left\{x\mid x\leq 1,x^2\geq 1\right\}=\{x\mid x\leq -1或x=1\}$.

【小问 2 详解】

因为对于任意 b > a ，均有 $R_b\subseteq R_a$ ，

若 $x\in R_b$ ，则 $x\in R_a$ ，即若 $f(x)\geq f(b)$ ，则 $f(x)\geq f(a)$ ，所以 $f(b)\geq f(a)$ ，

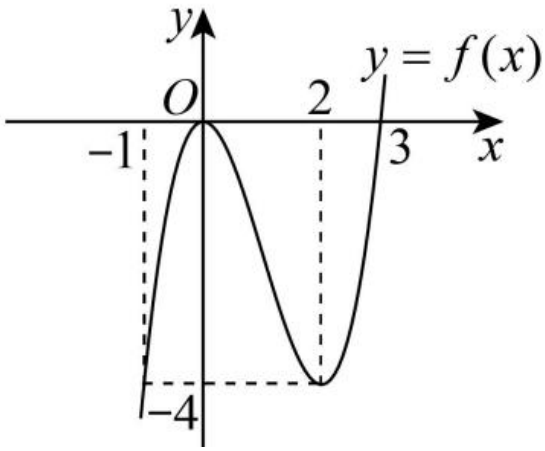
由 $f(x)=x^2(x-3)=x^3-3x^2$ ，则 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$ ，

令 $f'(x)<0$ ，得 $0<x<2$ ，令 $f'(x)>0$ ，得 $x<0$ 或 $x>2$ ，

所以函数 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 上单调递减，在 $(-\infty,0)$ 和 $(2,+\infty)$ 上单调递增，

又 $f(0)=0,f(-1)=f(2)=-4$ ，

作出函数 $f(x)$ 的图象，



由于对于任意 $b>a$ ，都有 $f(b)\geq f(a)$ ，则 $a\leq -1$ 或 $a\geq 2$

所以 a 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$.

【小问 3 详解】

若函数 $y=f(x)$ 是偶函数，

则对任意 $x\in R$ ， $f(x)=f(-x)$ ，

对任意 $a\in\mathbb{R}$ ，若 $x\in R_a$ ，即 $x\geq a$ 且 $f(x)\geq f(a)$ ，

则 $f(-x)=f(x)\geq f(a)=f(-a)$

由 $x\geq a$ ，得 $-x\leq -a$ ，而 $L_{-a}=\{x\mid x\leq -a,f(x)\geq f(-a)\}$ ，则 $-x\in L_{-a}$ ；

若 $-x\in L_{-a}$ ，则 $-x\leq -a$ 且 $f(-x)\geq f(-a)$

则 $f(x)=f(-x)\geq f(-a)=f(a)$

由 $-x\leq -a$ ，得 $x\geq a$ ，而 $R_a=\{x\mid x\geq a,f(x)\geq f(a)\}$ ，则 $x\in R_a$

所以对任意实数 a,R_a 与 L_{-a} 互为对称集，充分性成立；

若对任意实数 a,R_a 与 L_{-a} 互为对称集，则 $x\in R_a\Leftrightarrow -x\in L_{-a}$ ，

而 $R_a=\{x\mid x\geq a,f(x)\geq f(a)\}$, $L_{-a}=\{x\mid x\leq -a,f(x)\geq f(-a)\}$,

由 $x\geq a$ ，等价于 $-x\leq -a$ ，

对任意 $x\in R$ ， $x\in R_a$ ，则 $-x\in L_{-a}$ ，则 $f(a)\geq f(-a)$ ，

对任意 $x\in R$ ， $-x\in L_{-a}$ ，则 $x\in R_a$ ，则 $f(-a)\geq f(a)$ ，

所以 $f(a)=f(-a)$ ，则函数 $y=f(x)$ 是偶函数，必要性成立.

综上所述，“函数 $y=f(x)$ 为偶函数”的充要条件是“对任意实数 a, R_a 与 L_{-a} 互为对称集”.

黄浦 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明第（1）问：代入位移参数并化简函数差，通过不等式求新定义集合。第（2）问：利用集合等于定义域得到两个方向的函数值不等式，证明周期性的充要条件。第（3）问：将对所有正位移的集合条件转化为函数单调性，结合导数不等式求参数范围。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D ，对于给定实数 t ，定义集合 $V_{f(t)}=\{x|f(x+t)\geq f(x)\}$.

（1）若 $f(x)=x^3-13x$ ，求 $V_{f(2)}$

（2）若 D = R ，求证：“ $y=f(x)$ 为周期函数”的充要条件是“存在非零常数 t ，使得 $V_{f(t)}=V_{f(-t)}=D$ ”.

（3）若 $f(x)=\frac{1}{2}a\left(x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\right)^2-x\left(\ln x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\right),D=(0,+\infty)$ ，且对于任意的 $t\in D$ ，都有 $V_{f(t)}=D$ ，求实数 a 的取值范围.

【答案】（1） $V_{f(2)}=(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$;

(2) 证明见解析; (3) $a\in[\frac{1}{e},1]$.

【解析】

【分析】（1）根据函数新定义结合一元二次不等式计算求解;

（2）应用函数新定义结合周期定义及充要条件定义证明;

（3）根据 $\forall x,t>0$ ， $f(x+t)\geq f(x)$ ，得出函数单调递增，再分 $a\leq 0$ 和 $a>0$ 分类讨论单调性及值域计算求参.

【小问 1 详解】

$$V_{f(2)}=\{x\mid f(x+2)\geq f(x)\},$$

若 $f(x+2)\geq f(x)$ ，则 $(x+2)^3-13(x+2)\geq x^3-13x$

所以 $6x^2+12x-18=6(x+3)(x-1)\geq 0$

所以 $V_{f(2)}=(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$

【小问 2 详解】

充分性：因为 $V_{f(t)}=V_{f(-t)}=\mathbf{R}$ ， $\forall x\in\mathbb{R},f(x+t)\geq f(x),f(x-t)\geq f(x)$

所以 $f(x)\geq f(x+t)$ ，所以 $f(x)=f(x+t)$ ，因为 $t\neq 0$ ，所以 $f(x)$ 是周期函数;

必要性：若 $f(x)$ 是周期函数，设 T 是 $f(x)$ 的周期，则 $f(x)=f(x\pm T)$,

所以 $V_{f(T)}=\{x|f(x+T)\geq f(x)\}=R$ ， $V_{f(-T)}=\{x|f(x-T)\geq f(x)\}=R$,

所以存在 $t=T\neq 0$，使 $V_{f(t)}=V_{f(-t)}=R$.

【小问 3 详解】

因为 $\forall t>0,\quad V_{f(t)}=(0,+\infty)$，所以 $\forall x,t>0,\quad f(x+t)\geq f(x)$，

所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f'(x)=a\left(x-\frac{e}{e-1}\right)-\ln x+\frac{1}{e-1}\geq 0$，

若 $a\leq 0$，则 $x\to+\infty, f'(x)\to-\infty$，则不满足 $f'(x)\geq 0$；

所以 $a>0$，设 $f'(x)=a\left(x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\right)-\ln x+\frac{1}{\mathrm{e}-1}=h(x)$

因为 $h'(x)=\frac{ax-1}{x}$，

当 $x\in\left(0,\frac{1}{a}\right], h'(x)<0, h(x)$ 单调递减；当 $x\in\left(\frac{1}{a},+\infty\right), h'(x)>0, h(x)$ 单调递增；

所以 $h\left(\frac{1}{a}\right)=f'\left(\frac{1}{a}\right)\geq 0$，即 $\ln a-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}(a-1)\geq 0$

设 $g(x)=\ln x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}(x-1)$，则 $g'(x)=\frac{1}{x}-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$，

当 $x\in\left(0,\frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}}\right], g'(x)>0, g(x)$ 单调递增；当 $x\in\left(\frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}},+\infty\right), g'(x)<0, g(x)$ 单调递减；

又 $g\left(\frac{1}{\mathbf{e}}\right)=g(1)=0, g(a)\geq 0$，所以 $\frac{1}{\mathbf{e}}\leq a\leq 1$；

所以 $a\in\left[\frac{1}{\mathrm{e}},1\right]$.

勘误：答案行缺失括号已按同题解析版PDF第15页恢复。

金山 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明第（1）问①：结合正弦函数在指定区间的中点不等式，按题给U函数定义判断。第（1）问②：利用二次函数的中点不等式，按题给U函数定义判断。第（2）问：参数与中点不等式：在正半轴上分析函数凸性或直接比较两端，确定参数范围。第（3）问：递推分段图像的面积：利用等比求和求各面积，再应用题给U函数性质处理多变量最小值及取等。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第21题。

现给出“U函数”的定义与性质。

定义：若函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上连续，且对于区间 D 内任意两数 x_1,x_2，如果都有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 成立，则称函数 $y=f(x)$ 为区间 D 上的“U函数”；

性质：若函数 $y=f(x)$ 为区间 D 上的“U函数”，则对于任意 $x_1,x_2,\ldots,x_n\in D$ 和满足 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$ 的正数 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$，有

$$f\left[\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i x_i)\right]\le\sum_{i=1}^{n}[\lambda_i f(x_i)]\quad(n\ge2,\ n\in\mathbb{N})$$

成立。

（1）判断下列两个函数是否为其定义域上的“U函数”（不需要说明理由）：

① $y=\sin x,\ x\in(0,\frac{\pi}{2})$；② $y=x^2+2x$。

（2）若函数 $y=x-\frac{a}{x}$ 为区间 $(0,+\infty)$ 上的“U函数”，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $g_i(x)=\begin{cases}1-|x-1|, & 0\le x<2,\\ a_i\cdot g_i(x-2), & x\ge2,\end{cases}$（$1\le i\le2025$ 且 $i\in\mathbb{N}$），记 S_i 为函数 $y=g_i(x)$ 的图像与 x 轴所围成的图形面积，当 $a_i>0$ 且 $\sum_{i=1}^{2025}a_i=1$ 时，求 $\sum_{i=1}^{2025}S_i$ 的最小值。

【答案】（1）①不是；②是；

(2) $a\le0$；

(3) $\frac{2025^2}{2024}$.

【解析】

【分析】（1）设 $f(x)=\sin x,x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),s(x)=x^2+2x$，由“$U$ 函数”定义，比较 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)-\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 以及 $\frac{s(x_1)+s(x_2)}{2}-s\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ 与 0 的大小关系，可完成判断；

（2）设 $t(x)=x-\frac{a}{x},x\in(0,+\infty)$，由题可得 $\frac{t(x_1)+t(x_2)}{2}-t\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\ge0$，据此可得答案；

（3）由题可得 $2n-2\le x\le2n-1,n\in\mathbb{N}^*$，$g_i(x)=a_i^{n-1}(x-2n+2)$，$2n-1<x<2n,n\in\mathbb{N}^*$，$g_i(x)=a_i^{n-1}(2n-x)$，据此可得 $g_i(x)$ 大致图像以及

$S_i=\frac{1}{1-a_i}$，设 $h(x)=\frac{1}{1-x}$，$x\in(0,1)$，由题可得 $h(x)=\frac{1}{1-x}$ 为区间 $(0,1)$ 上的 “U 函数”。然后由题干提供信息结合取 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{2025}=\frac{1}{2025}$ 可得答案。

【小问 1 详解】

设 $f(x)=\sin x,x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，取 $x_1,x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 则 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\sin\frac{x_1+x_2}{2}$，$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}=\frac{1}{2}(\sin x_1+\sin x_2)=\frac{1}{2}\times2\sin\frac{x_1+x_2}{2}\cos\frac{x_1-x_2}{2}=\sin\frac{x_1+x_2}{2}\cos\frac{x_1-x_2}{2}$

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)-\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}=\sin\frac{x_1+x_2}{2}\left(1-\cos\frac{x_1-x_2}{2}\right)$$

因 $x_1,x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\frac{x_1+x_2}{2}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),\frac{x_1-x_2}{2}\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$，

从而 $\sin\frac{x_1+x_2}{2}>0$，$\cos\frac{x_1-x_2}{2}\in\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right]$，则 $\sin\frac{x_1+x_2}{2}\left(1-\cos\frac{x_1-x_2}{2}\right)\geq 0$，

即 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\geq\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，当且仅当 $x_1=x_2$ 时取等号，

则 $y=\sin x,\quad x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 不是定义域上的“U 函数”；

设 $s(x)=x^2+2x$，$x_1,x_2\in\mathbb{R}$，

$$s\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+x_1+x_2,\quad\frac{s(x_1)+s(x_2)}{2}=\frac{x_1^2+x_2^2}{2}+x_1+x_2,$$

$$\frac{s\left(x_1\right)+s\left(x_2\right)}{2}-s\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{x_1^2+x_2^2}{2}-\frac{x_1^2+x_2^2+2x_1x_2}{4}=\frac{\left(x_1-x_2\right)^2}{4}\geq 0,$$

当且仅当 $x_1=x_2$ 时取等号，则 $y=x^2+2x$ 是定义域上的“U 函数”；

【小问 2 详解】

设 $t(x)=x-\frac{a}{x}$，$x\in(0,+\infty)$，因 $y=x-\frac{a}{x}$ 是 $(0,+\infty)$ 上的“U 函数”，

$$\forall x_1,x_2\in(0,+\infty),\frac{t\left(x_1\right)+t\left(x_2\right)}{2}-t\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\geq 0\Rightarrow a\left(\frac{2}{x_1+x_2}-\frac{x_1+x_2}{2x_1x_2}\right)\geq 0,$$

注意到 $\frac{2}{x_1+x_2}-\frac{x_1+x_2}{2x_1x_2}=\frac{4x_1x_2-(x_1+x_2)^2}{2x_1x_2(x_1+x_2)}=\frac{-(x_1-x_2)^2}{2x_1x_2(x_1+x_2)}\leq 0$，则 $a\leq 0$

【小问 3 详解】

由题可得 $g_i(x)=\begin{cases}x,0\leq x\leq 1\\2-x,1<x<2\end{cases}$

当 $2\leq x\leq 3$ 时，$0\leq x-2\leq 1$，则 $g_i(x)=a_ig_i(x-2)=a_i(x-2)$；

当 $3<x<4$，$1<x-2<2$，则 $g_i(x)=a_ig(x-2)=a_i[2-(x-2)]=a_i(4-x)$

当 $4\leq x\leq 5$ 时，$2\leq x-2\leq 3$，则 $g_i(x)=a_ig_i(x-2)=a_i^2(x-4)$；

当 $5<x<6$，$3<x-2<4$，则 $g_i(x)=a_ig(x-2)=a_i^2[4-(x-2)]=a_i^2(6-x)$

依次类推可得：$2n-2\leq x\leq 2n-1,\quad n\in\mathbb{N}^*,\quad g_i(x)=a_i^{n-1}(x-2n+2)$

$2n-1<x<2n,n\in\mathbf{N}^*,g_i(x)=a_i^{n-1}(2n-x).$

据此可得 $g_i(x)$ 大致图像如下：

$$S_i=\frac{1}{2}\times 2\times\left(1+a_i+a_i^2+\cdots+a_i^n+\ldots\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1-a_i^n}{1-a_i}=\frac{1}{1-a_i},$$

则 $\sum_{i=1}^{2025}S_i=\sum_{i=1}^{2025}\frac{1}{1-a_i}$.

设 $h(x)=\frac{1}{1-x},x\in(0,1)$，则 $\sum_{i=1}^{2025}S_i=\sum_{i=1}^{2025}h(a_i)$

取 $\forall x_1,\quad x_2\in(0,1)$，

$$\frac{h\left(x_1\right)+h\left(x_2\right)}{2}-h\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{2-\left(x_1+x_2\right)}{2\left(1-x_1\right)\left(1-x_2\right)}-\frac{2}{2-\left(x_1+x_2\right)}$$

$$=\frac{\left[2-\left(x_1+x_2\right)\right]^2-4\left(1-x_1\right)\left(1-x_2\right)}{2\left(1-x_1\right)\left(1-x_2\right)\left[2-\left(x_1+x_2\right)\right]}=\frac{\left(x_1-x_2\right)^2}{2\left(1-x_1\right)\left(1-x_2\right)\left[2-\left(x_1+x_2\right)\right]}$$

因 $x_1,x_2\in(0,1)$，则 $1-x_1>0$，$1-x_2>0$，$2-(x_1+x_2)>0$，

$2(1-x_1)(1-x_2)\left[2-(x_1+x_2)\right]>0$，从而 $\frac{h(x_1)+h(x_2)}{2}\geq h\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$，

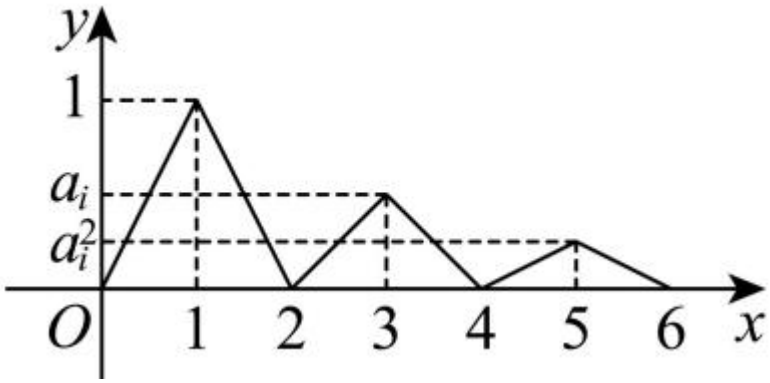
即 $h(x)=\frac{1}{1-x}$ 为区间 $(0,1)$ 上的“U 函数”.

由题干提供信息可得：取 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{2025}=\frac{1}{2025}$

$$\frac{1}{2025}\sum_{i=1}^{2025}h\left(a_i\right)\geq h\left(\frac{1}{2025}\sum_{i=1}^{2025}a_i\right)\Rightarrow$$

$$\sum_{i=1}^{2025}S_i=\sum_{i=1}^{2025}h\left(a_i\right)\geq 2025\times h\left(\frac{1}{2025}\right)=2025\times\frac{1}{1-\frac{1}{2025}}=\frac{2025^2}{2024}$$

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_{2025}=\frac{1}{2025}$ 时取等。



回源核对说明：题面已对照本地整理版PDF第6页核实；源解析按正确条件整理，非完整独立数学终审。

闵行 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明第（1）问：全局比较型新定义的检验：分别检查候选点左右两侧的函数值关系，必要时选具体自变量构造反例。第（2）问：集合等式与差商符号的等价转化：区分自变量位于候选点左右两侧的情形，完成两个方向的充要性证明。第（3）问：绝对值分段函数、多项式函数与集合包含：由全局比较限制参数，再结合导数求相应函数的新定义点及对应值集，处理包含关系。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，对于 $x_0\in\mathbb{R}$，若 $\{x\mid f(x)\leq f(x_0)\}=(-\infty,x_0]$，且 $\{x\mid f(x)\geq f(x_0)\}=[x_0,+\infty)$，则称 x_0 为 $y=f(x)$ 的一个“M点”，记 M_f 为 $y=f(x)$ 的所有“M点”构成的集合。

（1）若 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1/x, & x\neq 0,\end{cases}$ 分别判断 $0\in M_f$ 与 $1\in M_f$ 是否正确；

（2）证明：“$x_0\in M_f$”的一个充要条件为“当 $x\neq x_0$ 时，$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0$”；

（3）已知 $f(x)=(a-1)|x-b|+(a+1)|x+b|$，$g(x)=ax^4+2x^3-3(b+1)x^2+6bx+2b$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$，记 $A=\{y\mid y=f(x_0),x_0\in M_f\}\neq\varnothing$，$B=\{y\mid y=g(x_0),x_0\in M_g\}\neq\mathbb{R}$。若 $A\cap B=A$，求 $a+b$ 的取值范围。

【答案】（1）$0\in M_f$ 正确，$1\in M_f$ 不正确；（2）证明见解析；（3）$[\frac{1}{3},1)\cup(1,3]$

【解析 · 参考原解整理】

（1）当 $x<0$ 时 $1/x<0$，当 $x>0$ 时 $1/x>0$，故 $0\in M_f$。但 $x=2$ 时 $f(2)<f(1)$ 且 $2>1$，故 $1\notin M_f$。

（2）若 $x_0 \in M_f$，则 $f(x)=f(x_0)$ 只能在 $x=x_0$ 成立；由两集合条件，$x<x_0$ 时 $f(x)<f(x_0)$，$x>x_0$ 时 $f(x)>f(x_0)$，因此差商恒正。反过来若差商恒正，则左右两侧分别严格小于、大于 $f(x_0)$，故两集合等式成立，$x_0 \in M_f$。

（3）若 $a>0$，则 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，不可能有M点；若 $a<0$，则 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，也不可能有M点。因此 $a=0$。当 $b\le 0$ 时函数非增，无M点；当 $b>0$ 时，$M_f\neq\varnothing$ 当且仅当 $a=0, b>0$，此时 $f(x)$ 在 $[-b,b]$ 间为 $2x$、两侧分别为常数 $-2b, 2b$，故 $A=(-2b,2b)$。此时 $g(x)=2x^3-3(b+1)x^2+6bx+2b$，$g\prime(x)=6(x-1)(x-b)$。当 $b=1$ 时 g 严格递增，$B=\mathbb{R}$，不合题意。当 $b>1$ 时 $B=(-\infty,g(b))\cup(g(1),+\infty)$，由 $A\subseteq B$ 得 $g(b)\ge 2b$，化简得 $1<b\le 3$。当 $0<b<1$ 时 $B=(-\infty,g(1))\cup(g(b),+\infty)$，由 $A\subseteq B$ 得 $g(1)\ge 2b$，化简得 $\frac{1}{3}\le b<1$。因此 $a+b\in[\frac{1}{3},1)\cup(1,3]$。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

4 函数对称性、命题与新关系

闵行 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明逻辑新关系与函数奇偶性：分别检验两个方向的蕴含，使用 x 与 -x 的替换辨识等价或单向关系。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第16题。

如果“若 p，则 q”和“若 q，则 p”中有且仅有一个真命题，称 p 与 q 具有“U-关系”。已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，p：$y=f(x)$ 为偶函数，则 p 与下列选项中的 q 具有“U-关系”的为（ ）。

A. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $-f(x)\ge f(x)$

B. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)\ge f(x)$

C. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=|f(x)|$

D. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=f(|x|)$

【答案】C

【解析 · 参考原解整理】

对 A，两命题互不蕴含。对 B，将 x 换为 $-x$ 得反向不等式，故 B 与偶函数等价。对 C，将 x 换为 $-x$ 得 $f(x)=|f(-x)|\ge 0$，故 $f(-x)=f(x)$，即 C 蕴含 p；但负常值函数是偶函数而不满足 C，故 p 不蕴含 C。对 D，当 $x<0$ 时条件自动成立，当 $x>0$ 时要求 $f(-x)=f(x)$，故 D 与偶函数等价。选 C。

回源核对说明：对照题面与标答PDF；解析参考原标答重新整理，非逐字转录，待独立复核。

静安 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明第（1）问：把指定对称中心转化为平移后函数为奇函数，比较系数求参数。第（2）问：对三次函数求导，分析导数零点及符号；再根据指定极小值点确定参数和极值点。第（3）问：由指定极大值点先确定参数，再通过平移或三次函数的中心对称性求对称中心。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ （ $x\in\mathbb{R}$ ）的图象关于点 (m,n) 成中心对称的充要条件是 $g(x)=f(x+m)-n$ （ $x\in\mathbb{R}$ ）是奇函数；如果一个函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (m,n) 成中心对称，则称这个函数是点 (m,n) 奇函数，其中点 (m,n) 为对称中心；设函数

$f(x)=x(x-1)(x-a),x\in\mathbb{R}.$

（1）若函数 $y=f(x)$ 是点 $(1,0)$ 奇函数，求实数 a 的值；

（2）证明：对于任意给定的实数 a ，函数 $y=f(x)$ 存在两个极值点；若 $x=a$ 是 $y=f(x)$ 的极小值点，求出 $y=f(x)$ 的所有极值点；

（3）若 $x=a$ 是 $y=f(x)$ 的极大值点，函数 $y=f(x)$ 是否是点 (m,n) 奇函数？若是，求出对称中心 (m,n) ；若不是，请说明理由.

【答案】(1) a = 2;

(2) 证明见解析, 极小值点 1, 极大值点 $\frac{1}{3}$;

（3）是， $\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{27}\right)$.

【解析】

【分析】（1）法一：由题意可得 $y=f(x+1)$ 是奇函数，由此计算可求得 a；法二：由题意可得 $f(x)+f(2-x)=0$ 对任意实数 x 恒成立，据此计算可求得 a；

（2）求导可得 $f'(x)$ ，可得 $f'(x)=0$ 有两个不等的解，进而可得有两个极值点，由题意可得 $f'(a)=0$ ，求得 a 的值，验证即可；

（3）法一：当 $a=0$ 时，由题意有 $f(x+m)-n=-[f(-x+m)-n]$ ，可得 $6m-2=0$ 求解即可. 法二：由题意可得 $2x^2(3m-1)-4m(3m-1)x+4m^2(2m-1)=2n$ 恒成立，求解即可.

【小问 1 详解】

法一：若函数 $y=f(x)$ 是点 $(1,0)$ 奇函数，则 $g(x)=f(x+1)-0$ 是奇函数，得 $y=f(x+1)$ 是奇函数，

即 $f(x+1)=-f(-x+1)$ ，因为 $f(x+1)=x(x+1)(x+1-a)$ ，

$f(-x+1)=-x(-x+1)(-x+1-a)$ ，比较两式右边，由 $f(x+1)=-f(-x+1)$

所以 $1-a=-1$ ，解得 $a=2$

法二：若函数 $y=f(x)$ 是点 $(1,0)$ 奇函数，则 $y=f(x)$ 的图像关于点 $(1,0)$ 对称，

则 $f(x)+f(2-x)=0$ 对任意实数 x 恒成立，

即 $x(x-1)(x-a)+(2-x)(2-x-1)(2-x-a)=0$ ，化简得 $(x-1)(2a-4)(1-x)=0$

所以 $2a-4=0$ ，解得 $a=2$ ：

【小问 2 详解】

$f(x)=x^3-(a+1)x^2+ax$ ，从而 $f'(x)=3x^2-(2+2a)x+a$ ，其中

$$\Delta=4\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+3>0,$$

所以 $f'(x)=0$ 恰有两解，即函数 $y=f(x)$ 恰有两个驻点，设为 x_1 ， x_2 ， $x_1<x_2$ ，

则 $f'(x)=0$ 就是一元二次方程 $3(x-x_1)(x-x_2)=0$;

当 $x<x_1$ 时， $f'(x)>0$ ，当 $x_1<x<x_2$ 时， $f'(x)<0$ ，当 $x>x_2$ 时 $f'(x)>0$

从而 $x=x_1$ 是 $f(x)$ 的极大值点， $x=x_2$ 是 $f(x)$ 的极小值点，所以函数 $y=f(x)$ 存在两个极值点，此外再无极值点.

因为 x = a 是 $f(x)$ 的极小值点，所以 $f'(a)=0$ ，即 $3a^2-2(1+a)a+a=0$ ，解得 a = 0 或 1.

当 $a=0$ 时， $f'(x)=x(3x-2)$ ，

当 $x\in(-\infty,0)$ 时 $f'(x)>0$ ， $f(x)$ 单调递增，

当 $x\in\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 时 $f'(x)<0$ ， $f(x)$ 单调递减，

因此 x=0 是 $f(x)$ 的极大值点(舍去);

当 $a=1$ 时， $f'(x)=(3x-1)(x-1)$ ，

当 $x\in\left(\frac{1}{3},1\right)$ 时 $f'(x)<0$ ， $f(x)$ 单调递减，

当 $x\in(1,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$ ， $f(x)$ 单调递增，

因此 x=1 是 $f(x)$ 的极小值点.

综上，可得 $a=1$ ，极小值点 $x=1$ ，极大值点 $x=\frac{1}{3}$

所以 $y=f(x)$ 的所有极值点为 x = 1 和 $x=\frac{1}{3}$.

【小问 3 详解】

法一：由（2）可知，当 $a=0$ 时， $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，

$f(x)=x^2(x-1),f'(x)=x(3x-2)$ 极大值点 $x=0$ ，极小值点 $x=\frac{2}{3}$

假设 $f(x)=x^2(x-1)$ 是点 (m,n) 奇函数，则满足： $f(x+m)-n=-[f(-x+m)-n]$ ，

即 $f(x+m)+f(-x+m)=2n$

等式左边展开计算： $f(x+m)+f(-x+m)=2m^3-2m^2+(6m-2)x^2$ ，

要求与 x 无关，所以 x^2 的系数必须为 0，所以 6m - 2 = 0，解得 $m=\frac{1}{3}$.

$$n=\frac{f(x+m)+f(-x+m)}{2}=\frac{2m^3-2m^2}{2}=-\frac{2}{27}.$$

即函数的对称中心是 $\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{27}\right)$ ，函数 $y=f(x)$ 是点 $\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{27}\right)$ 奇函数.

法二：由（2）可知，当 $a=0$ 时， $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点， $f(x)=x^2(x-1)$ ，

此时 $f'(x)=x(3x-2)$ 极大值点 x=0 ，极小值点 $x=\frac{2}{3}$. 符合题意;

假设 $f(x)=x^2(x-1)$ 存在对称中心 (m,n) ，则满足 $f(x)+f(2m-x)=2n$ 恒成立，

即 $x^2(x-1)+(2m-x)^2(2m-x-1)=2n$

化简得 $2x^2(3m-1)-4m(3m-1)x+4m^2(2m-1)=2n$ 恒成立，

所以 $\begin{cases} 3m-1=0 \\ 4m^2(2m-1)=2n \end{cases}$ ，解得 $m=\frac{1}{3}, n=-\frac{2}{27}$

所以函数 $y=f(x)$ 存在唯一的对称中心 $\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{27}\right)$，

所以函数 $y=f(x)$ 是点 $\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{27}\right)$ 奇函数.
